

2024 年新高考 I 卷

一、单选题

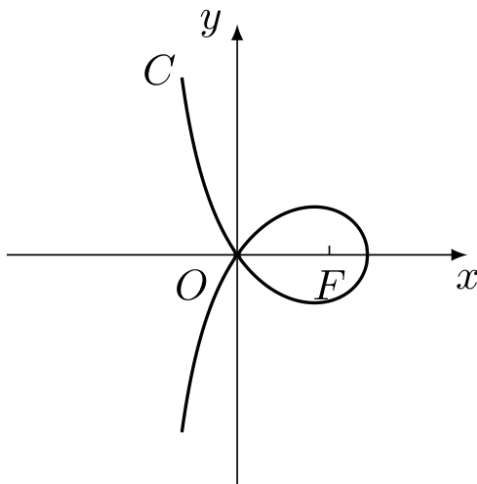
- 已知 $A = \{x \mid -\sqrt[3]{5} < x < \sqrt[3]{5}\}$, $B = \{-3, -1, 0, 2, 3\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$
 A. $\{-1, 0\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{-3, -1, 0\}$ D. $\{-1, 0, 2\}$
- 若 $\frac{z}{z-1} = 1 + i$, 则 $z = (\quad)$
 A. $-1 - i$ B. $-1 + i$ C. $1 - i$ D. $1 + i$
- 已知向量 $\mathbf{a} = (0, 1)$, $\mathbf{b} = (2, x)$, 若 $\mathbf{b} \perp (\mathbf{b} - 4\mathbf{a})$, 则 $x = (\quad)$
 A. -2 B. -1 C. 1 D. 2
- 已知 $\cos(\alpha + \beta) = m$, $\tan \alpha \tan \beta = 2$, 则 $\cos(\alpha - \beta) = (\quad)$
 A. $-3m$ B. $-\frac{m}{3}$ C. $\frac{m}{3}$ D. $3m$
- 已知圆柱和圆锥的底面半径相等, 侧面积相等, 且它们的高均为 $\sqrt{3}$, 则圆锥的体积为 $(\quad)$
 A. $2\sqrt{3}\pi$ B. $3\sqrt{3}\pi$ C. $6\sqrt{3}\pi$ D. $9\sqrt{3}\pi$
- 已知函数 $f(x) = -x^2 - 2ax - a$ ($x < 0$), $f(x) = e^x + \ln(x + 1)$ ($x \geq 0$) 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 则 a 取值范围为 $(\quad)$
 A. $(-\infty, 0]$ B. $[-1, 0]$ C. $[-1, 1]$ D. $[0, +\infty)$
- 当 $x \in [0, 2\pi]$ 时, 曲线 $y = \sin x$ 与 $y = 2\sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right)$ 的交点个数为 $(\quad)$
 A. 3 B. 4 C. 6 D. 8
- 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $f(x) > f(x-1) + f(x-2)$, 当 $x < 3$ 时 $f(x) = x$. 则下列结论中一定正确的是 $(\quad)$
 A. $f(10) > 100$ B. $f(20) > 1000$
 C. $f(10) < 1000$ D. $f(20) < 10000$

二、多选题

- 为了解推动出口后的亩收入(单位: 万元)情况, 从该种植区抽取样本, 得到推动出口后亩收入样本均值 $\bar{x} = 2.1$, 样本方差 $s^2 = 0.01$. 已知该种植区以往亩收入 $X \sim N(1.8, 0.1)$, 假设推动出口后的亩收入 $Y \sim N(\bar{x}, s)$, 则 $(\quad)$ (若 $Z \sim N(u, \sigma)$, 则 $P(Z < u + \sigma) \approx 0.8413$)
 A. $P(X > 2) > 0.2$ B. $P(X > 2) < 0.5$
 C. $P(Y > 2) > 0.5$ D. $P(Y > 2) < 0.8$
- 设函数 $f(x) = (x-1)^2(x-4)$, 则 $(\quad)$
 A. $x = 3$ 是 $f(x)$ 的极小值点
 B. 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < f(x^2)$
 C. 当 $1 < x < 2$ 时, $-4 < f(2x-1) < 0$

D. 当 $-1 < x < 0$ 时, $f(2-x) > f(x)$

11. 造型可做成美丽的丝带, 将其看作图中曲线 C 的一部分. 已知 C 过坐标原点 O , 且 C 上点满足横坐标大于 -2 , 到点 $F(2, 0)$ 的距离与到定直线 $x = a (a < 0)$ 的距离之积为 4, 则()



第 11 题图

A. $a = -2$

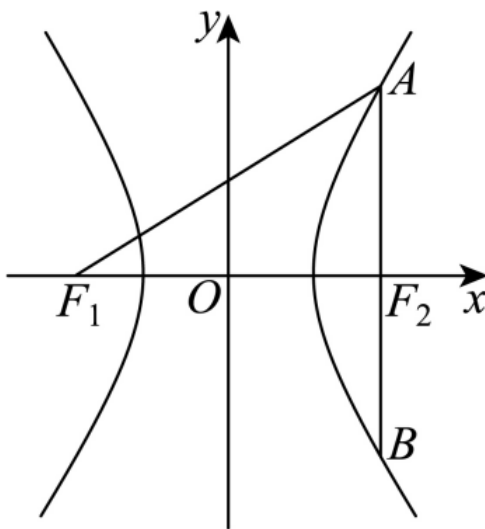
B. 点 $(2\sqrt{2}, 0)$ 在 C 上

C. 在第一象限 C 的点的纵坐标最大值为 1

D. 若点 (x_0, y_0) 在 C 上, 则 $y_0 \leq \frac{4}{x_0 + 2}$

三、填空题

12. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左右焦点分别为 F_1, F_2 . 过 F_2 作与 y 轴平行的直线交该双曲线于 A, B 两点. 若 $|AF_1| = 13, |AB| = 10$, 则该双曲线的离心率为().



第 12 题图

13. 若曲线 $y = e^x + x$ 与曲线 $y = \ln(x+1) + a$ 在点 $(0, 1)$ 处有切线重合, 则 $a =$ _____.

14. 甲、乙两人各有四张卡片, 甲为 $\{1, 3, 5, 7\}$, 乙为 $\{2, 4, 6, 8\}$. 每轮各出一张牌比较大小, 先大者得 1 分, 先小者得 0 分, 弃置该轮牌. 四轮后甲总得分不少于 2 的概率是_____.

四、解答题

15. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 对边分别为 a, b, c . 已知 $\sin C = 2 \cos B$, $a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{2} ab$.

(1) 求 B ;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $3 + \sqrt{3}$, 求 c .

16. 已知 $A(0, 3)$, $P\left(3, \frac{3}{2}\right)$ 都在椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 上.

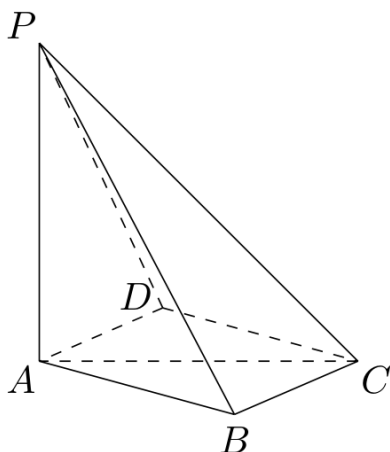
(1) 求 C 的离心率;

(2) 过 P 的直线 l 交 C 于另一点 B , 且 $\triangle ABP$ 的面积为 9, 求 l 的方程.

17. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $PA = AC = 2$, $BC = 1$, $AB = \sqrt{3}$.

(1) 若 $AD \perp PB$, 证明 $AD \parallel$ 平面 PBC ;

(2) 若 $AD \perp DC$, 且二面角 $A-CP-D$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{42}}{7}$, 求 AD .



第 17 题图

18. 已知函数 $f(x) = \ln \frac{x}{2-x} + ax + b(x-1)^3$ ($x \in (0, 2)$).

(1) 若 $b = 0$ 且 $f'(x) \geq 0$, 求 a 的最小值;

(2) 证明: 曲线 $y = f(x)$ 关于点 $(1, a)$ 中心对称;

(3) 若 $f(x) > -2$ 当且仅当 $1 < x < 2$, 求 b 的取值范围.

19. 设 m 为正整数, 数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 为公差不为 0 的等差数列, 若删去两项 a_i, a_j ($i < j$) 后剩余 $4m$ 项可平均分为 m 组且每组 4 个数都成等差, 则称该数列为 (i, j) -可分数列.

(1) 写出所有 (i, j) , $1 \leq i < j \leq 6$, 使 $a_1, \dots, a_6$ 是 (i, j) -可分数列;

(2) 当 $m \geq 3$ 时, 证明 $a_1, \dots, a_{4m+2}$ 是 $(2, 13)$ -可分数列;

(3) 从 $1, 2, \dots, 4m+2$ 中不放回任取 $i < j$, 设 $a_1, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) -可分数列的概率为 P_m , 证明 $P_m > \frac{1}{8}$.

文件类型：整卷 LaTeX 重排

来源：DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排) (<https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation>, 版本 a0acf69)

许可：CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译：gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译；如发现错漏请以原卷为准并提 issue。